



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
(RRA20) SOFTWARE

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 2026-A

Documento de Organización del Proyecto

Museo Allpa Urku

Equipo de trabajo:

Carol Velasquez

Francisco Sánchez

Gabriel del Valle

Javier Angulo

17-06-2026

Tabla de contenido

1	Presentación del proyecto	1
2	Organización del equipo	1
2.1	Metodología de trabajo del equipo	1
2.2	Distribución de roles	1
3	Historias de Usuario.....	2
3.1	Iteración 1 – Desarrollo de la funcionalidad base.....	2
3.1.1	Objetivo de la iteración.....	2
3.1.2	Historias de Usuario.....	2
3.1.3	Historias Técnicas	3
4	Diseño.....	4
4.1	Sistema de colores.....	4
4.2	Sistema tipográfico	4
4.3	Link del repositorio figma:	5
5	Plan de evaluación de accesibilidad	5
6	Plan de Release.....	5
6.1	Plan de la Iteración 2 (Semana 2)	5
6.2	Plan de la Iteración 3 (Semana 3)	6

1 Presentación del proyecto

El equipo desarrollará Museo Allpa Urku, un sitio web de un museo de historia natural cuya temática gira en torno a los Andes y el páramo del Ecuador. El producto debe demostrar conformidad con WCAG 2.1 nivel AA mediante evaluación técnica documentada.

2 Organización del equipo

2.1 Metodología de trabajo del equipo

El proyecto se desarrolló utilizando la metodología **Extreme Programming (XP)**, basada en iteraciones cortas, trabajo colaborativo y retroalimentación constante. Durante cada sprint se implementaron funcionalidades de forma incremental, realizando revisiones continuas para detectar errores a tiempo y asegurar que el producto cumpliera con los requisitos establecidos. Además, la documentación se elaboró paralelamente al desarrollo, permitiendo registrar los avances y resultados obtenidos en cada etapa.

2.2 Distribución de roles

El equipo estuvo conformado por cuatro integrantes, cada uno con una responsabilidad específica dentro del proyecto. Asimismo, el rol de redactor del informe fue rotativo para que todos participaran en la elaboración de la documentación y conocieran el avance general del proyecto.

Integrante	Rol del proyecto	Rol en XP	Responsabilidad
Carol	Coordinadora del proyecto	Cliente + Tracker	Prioriza las historias de usuario, organiza el trabajo del equipo, supervisa el avance de cada sprint y verifica que se cumplan los objetivos planificados.
Gabriel	Desarrollador Frontend	Programmer	Implementa las funcionalidades del sitio web, desarrolla los componentes de la interfaz y realiza las pruebas necesarias durante la programación.
Javier	Diseñador de interfaz	Programmer	Diseña la experiencia de usuario, crea los prototipos en Figma y colabora con el desarrollo de la interfaz para mantener la coherencia visual.
Francisco	Evaluador de accesibilidad	Tester	Ejecuta pruebas de accesibilidad, verifica el cumplimiento de los criterios WCAG y reporta los hallazgos para su corrección.
Rotativo	Redactor del informe	—	Documenta la metodología aplicada, los avances del proyecto, las evidencias obtenidas y las conclusiones de cada sprint.

3 Historias de Usuario

3.1 Iteración 1 – Desarrollo de la funcionalidad base

3.1.1 Objetivo de la iteración

Desarrollar la primera versión funcional del sitio web **Museo Allpa Urku**, implementando la estructura principal de navegación y las páginas informativas del museo. Al finalizar la iteración, el usuario podrá recorrer el sitio, conocer la información del museo, explorar la colección y las exposiciones, consultar curiosidades sobre el páramo y comunicarse mediante un formulario de contacto.

3.1.2 Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Criterios de aceptación
HU-01	Como visitante, quiero visualizar la página de inicio para conocer el propósito del Museo Allpa Urku y acceder fácilmente a sus principales secciones.	Alta	3	La página muestra el banner principal, una breve descripción y un menú de navegación funcional.
HU-02	Como visitante, quiero conocer información sobre el museo para comprender su historia, misión y visión.	Alta	2	Se muestran la historia, misión, visión y objetivos del museo.
HU-03	Como visitante, quiero consultar información sobre el ecosistema del páramo ecuatoriano para aprender sobre su importancia ecológica y cultural.	Alta	5	Se presenta información organizada sobre flora, fauna y características del páramo.
HU-04	Como visitante, quiero explorar la colección del museo para conocer las especies y elementos representativos del páramo.	Alta	5	Se muestran tarjetas con imagen, nombre y descripción de cada elemento de la colección.
HU-05	Como visitante, quiero visualizar las exposiciones disponibles para conocer las actividades y exhibiciones del museo.	Alta	3	Se presenta una lista de exposiciones con imagen, título, fecha y descripción.
HU-06	Como visitante, quiero acceder a la sección "Sabías que" para descubrir datos curiosos sobre el páramo y la biodiversidad andina.	Alta	2	Se muestran curiosidades acompañadas de imágenes y texto descriptivo.
HU-07	Como visitante, quiero contactar al museo mediante un formulario para enviar consultas o comentarios.	Alta	5	El formulario solicita nombre, correo y mensaje, validando los campos obligatorios antes del envío.

HU-08	Como visitante, quiero consultar la declaración de accesibilidad para conocer el compromiso del sitio con las normas WCAG 2.1 AA.	Alta	2	Se presenta una página con la declaración de accesibilidad del sitio.
HU-09	Como visitante, quiero que el sitio se adapte correctamente a dispositivos móviles y de escritorio para navegar cómodamente desde cualquier pantalla.	Alta	5	El diseño responde correctamente en computadoras, tabletas y teléfonos sin pérdida de contenido.
HU-10	Como visitante, quiero encontrar un botón para saltar al contenido principal, para acceder rápidamente a la información sin recorrer todo el menú.	Alta	3	El enlace "Saltar al contenido principal" es visible al navegar con teclado y dirige correctamente al contenido principal.
HU-11	Como visitante, quiero que el sitio utilice una paleta de colores agradable y consistente inspirada en el páramo para facilitar la lectura y mejorar la experiencia visual.	Media	2	Todas las páginas utilizan la paleta de colores definida y mantienen una apariencia uniforme.
HU-12	Como visitante, quiero que el sitio tenga una tipografía clara y una estructura visual consistente para leer la información con facilidad.	Media	3	Se utilizan las fuentes definidas (Poppins e Inter), una jerarquía de títulos uniforme y espaciados consistentes en todas las páginas.

Total estimado: 40 puntos de historia.

3.1.3 Historias Técnicas

ID	Historia Técnica	Prioridad	Puntos	Criterios de aceptación
HT-01	Como desarrollador, quiero implementar una plantilla base con encabezado, menú y pie de página reutilizable para mantener una navegación consistente.	Alta	3	Todas las páginas utilizan el mismo layout y menú.
HT-02	Como desarrollador, quiero implementar un diseño responsive para que el sitio pueda visualizarse correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.	Alta	5	El sitio se adapta correctamente a diferentes resoluciones.

Total estimado: 8 Story Points

4 Diseño

Durante la primera iteración se realizó el diseño de la interfaz del sitio web **Museo Allpa Urku** utilizando Figma como herramienta principal de prototipado. El objetivo fue definir una interfaz moderna, consistente y fácil de implementar, estableciendo desde el inicio un sistema de diseño reutilizable que sirva de base para las siguientes iteraciones.

Se aplicó la regla del 4 para mantener una distribución uniforme de los espacios entre los componentes. Permitiendo una interfaz visualmente ordenada y coherente en todas las pantallas.

4.1 Sistema de colores

Se definió una paleta inspirada en los paisajes andinos y el ecosistema del páramo ecuatoriano.

Color	Código	Uso
Azul Marino	#0D2B45	Encabezados, barra de navegación y pie de página
Azul Medio	#1A5276	Botones y elementos interactivos
Azul Glaciar	#4A9BAF	Tarjetas, iconografía y elementos decorativos
Dorado	#E8C547	Elementos destacados y acentos visuales
Blanco Niebla	#F0F4F8	Fondo principal y áreas de contenido

Adicionalmente, se implementó un sistema de grises (Grey Scale 50–900) para estandarizar los colores neutros utilizados en la interfaz. Los tonos más claros se emplean en fondos secundarios y divisores, mientras que los tonos intermedios se utilizan en bordes y elementos de apoyo. El tono Grey 900 se reservó para sombras, fondos oscuros y componentes que requieren mayor profundidad visual, garantizando consistencia en todo el sistema de diseño.

4.2 Sistema tipográfico

Se emplearon dos familias tipográficas para establecer una adecuada jerarquía visual:

- **Poppins:** títulos y encabezados.
- **Inter:** contenido, descripciones, botones y textos generales.

Elemento	Fuente	Tamaño	Peso	Interlineado
H1	Poppins	2.5 rem (40 px)	700	1.2
H2	Poppins	2 rem (32 px)	600	1.25
H3	Poppins	1.5 rem (24 px)	600	1.3
H4	Poppins	1.25 rem (20 px)	600	1.35
Cuerpo	Inter	1 rem (16 px)	400	1.6
Texto secundario	Inter	0.875 rem (14 px)	400	1.5
Botones	Inter	1 rem (16 px)	600	1.5

4.3 Link del repositorio figma:

<https://www.figma.com/design/dabMK3j8W26PYz9uAM4CND/Wireframes?node-id=0-1&t=qL7VcUuMowXm251J-1>.

5 Plan de evaluación de accesibilidad

La evaluación de accesibilidad se realizará de forma continua durante todo el desarrollo del proyecto, combinando pruebas automáticas, revisión manual y el uso de tecnologías asistivas para verificar el cumplimiento de las WCAG 2.1 nivel AA.

Tipo de evaluación	Herramientas / Método	Responsable
Automática	WAVE, axe DevTools y Lighthouse para detectar problemas de accesibilidad.	Francisco
Manual	Revisión de navegación con teclado, orden del foco, encabezados, etiquetas, textos alternativos, contraste, zoom y reflujo.	Francisco y equipo
Tecnología asistiva	Pruebas utilizando NVDA y navegación únicamente mediante teclado.	Francisco
Compatibilidad	Validación en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, incluyendo visualización responsive.	Todo el equipo
Herramientas de desarrollo	Figma para el diseño de interfaces, Visual Studio Code para el desarrollo y Git/GitHub para el control de versiones.	Todo el equipo

6 Plan de Release

6.1 Plan de la Iteración 2 (Semana 2)

Objetivo

Implementar y validar los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA sobre las funcionalidades desarrolladas durante la primera iteración, garantizando que el sitio sea más inclusivo y fácil de utilizar.

Actividades

- Implementar los criterios WCAG 2.1 AA planificados para el proyecto.
- Mejorar la navegación mediante teclado y el orden del foco.
- Incorporar textos alternativos y etiquetas accesibles donde corresponda.
- Ajustar el contraste, la tipografía y el espaciado del contenido.
- Realizar pruebas automáticas utilizando WAVE, axe DevTools y Lighthouse.
- Ejecutar revisiones manuales y pruebas con el lector de pantalla NVDA.

- Corregir las incidencias de accesibilidad detectadas durante las pruebas.

Entregables

- Sitio web con los criterios de accesibilidad implementados.
- Resultados de las evaluaciones automáticas y manuales.
- Registro de incidencias y correcciones realizadas.

6.2 Plan de la Iteración 3 (Semana 3)

Objetivo

Optimizar el sitio web y verificar su compatibilidad entre navegadores, asegurando un funcionamiento consistente y una correcta implementación de los criterios de accesibilidad.

Actividades

- Realizar pruebas de compatibilidad en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- Corregir diferencias de visualización y funcionamiento entre navegadores.
- Verificar el comportamiento responsive en diferentes resoluciones.
- Ejecutar una evaluación final de accesibilidad en todos los navegadores soportados.
- Completar la matriz de conformidad WCAG 2.1 nivel AA.
- Elaborar la declaración de accesibilidad y recopilar las evidencias finales.

Entregables

- Sitio web compatible con Chrome, Edge y Firefox.
- Matriz de cumplimiento WCAG 2.1 AA completa.
- Declaración de accesibilidad.
- Informe final con resultados, evidencias y conclusiones del proyecto.